

Všimněme si, že $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\} = \text{Span}\{(1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T\}$ (protože daná rovina má dimenzi 2 a tyto dva vektory v této rovině leží a jsou nezávislé). Zvolíme bázi $B = ((1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T, (1, 1, 1)^T)$. Podívejme se na operátor ze zadání f_A vůči bázi B , tj. $[f_A]_B^B$.

Chceme, aby byly vektory $(1, 0, 0)^T$ a $(0, 1, 0)^T$ vlastními vektory $[f_A]_B^B$ s vlastním číslem 2 a vektor $(0, 0, 1)^T$ vlastní vektor s číslem 3. To můžeme zařídit jednoduše následující volbou:

$$[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Chceme určit $A = [f_A]_K^K$, ale $[f_A]_K^K = [\text{id}]_K^B [f_A]_B^B [\text{id}]_B^K$, stačí nám určit $[\text{id}]_B^K$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\implies [\text{id}]_B^K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Máme tak:

$$A = [\text{id}]_K^B [f_A]_B^B [\text{id}]_B^K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$